Mgr. Lukáš Pečenka DiS
DIAGNOSTIKA STAVEB
Poradenství a sanace historických budov, hydroizolace, produkty pro stavbu

https://lukaspecenka.cz/
Tel.: +420 602 529 179

PŘEDPROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBNOVY KULTURNÍ PAMÁTKY NA ROK 2018

TECHNOLOGIE A POSTUP PRACÍ – MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ



PUKLICE – ZÁMEK ČP.1

Zpracováno dne: 20. 8. 2018

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

OBSAH

PODKLADY.....3

ZADÁNÍ.....4

TECHNOLOGICKÝ POSTUP.....4

ODVOD DEŠTOVÉ VODY.....6

ODVLHČENÍ STAVBY – VZDUCHOVÝ KANÁL – ZADNÍ ČÁST OBJEKTU.....7

ODVLHČENÍ STAVBY – IMITACE JÍLOVÉ IZOLACE – PRŮČELÍ OBJEKTU SMĚREM K VOZOVCE.....11

ODVLHČENÍ STAVBY – OMÍTKOVÝ SYSTÉM V 1. NP a exteriéru do max 2000 mm.....14

1.1 Doklad o autorizaci a způsobilost k provádění sanace staveb.....17

1.2 PROJEKTOVÁ ČÁST.....19

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

PODKLADY

Objekt: Zámek Puklice, čp. 1

Předmět posudku: diagnostika stavby – vlhkostní průzkum

Úkol: vlhkostní průzkum pro návrh technologie s maximální životností

Kontroloval: Mgr. Lukáš Pečenka, DiS.

[1] Místní šetření 13. 8. 2018

[2] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - základní ustanovení

[3] ČSN EN 73 0573 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků

[4] ČSN 73 0540 1- 4 Tepelná ochrana budov

[5] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace, základní ustanovení

[6] ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - sanace vlhkého zdiva, základní ustanovení

[7] Část projektové dokumentace - detail

[8] ČSN EN ISO 12570 (73 0573) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků

[9] Na místě bylo provedeno 19 měření CM hydromatem a u vybraných vzorků proběhla polní zkouška.

[10] STAVEBNĚ TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování této zprávy z průzkumu.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

ZADÁNÍ

Hlavním úkolem je provedení podrobného vlhkostního průzkumu. S ohledem na ochranu objektu, ale zároveň na funkční a plnohodnotné užití stavby. Hlavním záměrem průzkumu je zachování objektu s ohledem na tradiční technologie a materiály.

Dle zadání mají být řešeny prostory v 1. NP a to podél celého objektu stavby.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Vzhledem k průzkumu a objektu samotnému nedoporučuji jakýkoliv odklon od návrhu pouze pokud bude dáno jinak autorem návrhu.

Vzhledem k velice špatnému stavu objektu, je celý postup diagnózy a prací rozdělen do několika etap. Tyto etapy budou na sebe navazovat a budou prováděny tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení původních hmot, konstrukcí či jiných architektonicky cenných prvků

1 – hlavní průčelí objektu směrem k přiléhající komunikaci a zadní část traktu směrem do parku- realizace č.1

2 – spodní průčelí orientované směrem do návsi (k bývalému rybníku) - realizace č.2 je možné spojit se sklepními prostory s č.3

3 – sklepní prostory, kde je nutná celková sanace a zprovoznění vzduchových kanálů - realizace č.3 je možné spojit se spodní částí objektu s č.2

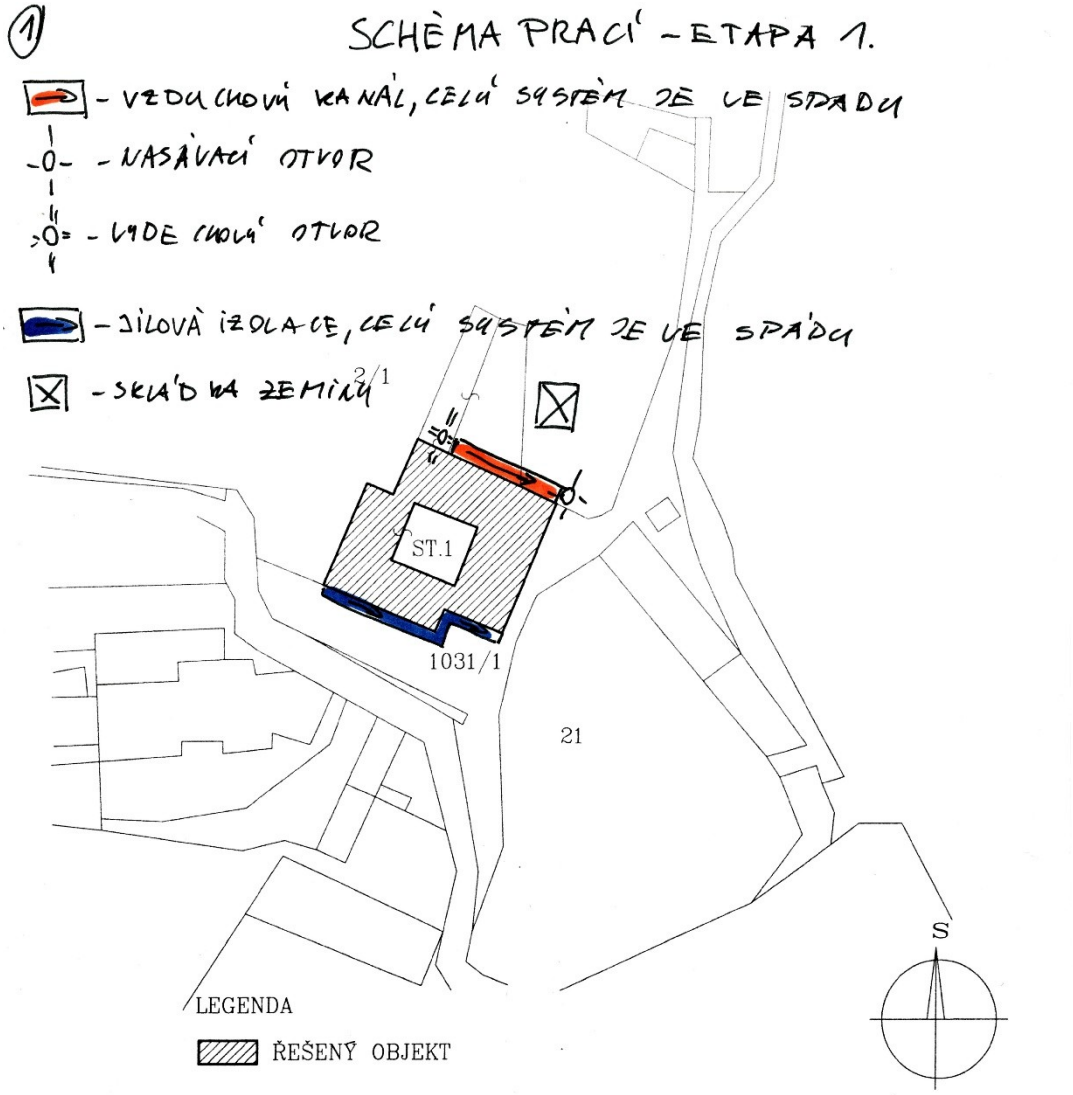
4 – nádvoří objektu - realizace č. 3

5 – vnitřní prostory – samostatná realizace až po celkovém konceptu užívání objektu ze strany majitele č. 4

PŘESNÝ POSTUP A TECHNOLOGII BUDE ŘEŠIT ZHOTOVITEL PO NÁSLEDNÉ KONZULTACI.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

NÁVRH SCHÉMA – CELKOVÁ KONCEPCE



VYPRACOVAL	JIŘÍ NAVRÁTIL	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ	
INVESTOR :Fisch Family s.r.o., Služeb 3056/4, Strašnice, 10800 Praha 10		JIŘÍ NAVRÁTIL DRUŽSTEVNÍ 676 BRTNICE 588 32	
NÁZEV AKCE: ZAMĚŘENÍ ZÁMKU V PUKLICÍCH Č.P.1		FORMÁT	A4
		DATUM	05/2016
		STUPEŇ	ZAMĚŘENÍ
		ZAK. ČÍSLO	
VÝKRES: SNÍMEK KATASTRÁLNÍ MAPY		MĚŘÍTKO 1:1000	Č. VÝKRESU C3

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

ODVOD DEŠTOVÉ VODY

• Bude proveden odvod dešťové vody od objektu a to formou nových větví, které se budou napojovat formou čistících kusů tzv. gajgrů na stávající svody. Jelikož jsou současné svody menšího průřezu a při silných deštích nestačí současný průměr je nutné ležaté vedení provést s dvojnásobným průměrem. Tento fakt je nutné zohlednit i při napojování se jednotlivých větví na sebe. Doporučuji pro uložení větví využít komunikační cesty zámeckého areálu. Dále doporučuji vodu svést na lokální místo např. cisternu kde by byla jímána jako voda užitková pro obsluhu objektu. Tato cisterna musí být min 10 m od objektu. Nebo je možné vodu nechat před hranicí pozemku vsáknout do zeminy. Zde doporučuji konzultaci s hydrogeologem. Vsakovací rýha musí být min 1 m široká a min 5 metrů dlouhá v hloubce cca 500 mm až 2000 mm.

Jde pouze o návrh. Přesné uložení a rozměry a vyústění či případný vsak si určí vlastník objektu.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

ODVLHČENÍ STAVBY – VZDUCHOVÝ KANÁL – ZADNÍ ČÁST OBJEKTU

Pro efektivní provedení izolace a kanálu je nutné důsledné a precizní provedení těchto kroků:

• Technologickému postupu předchází odkopání zeminy. - viz. detail níže - v příslušné části objektu, nutno zde počítat se spádováním celého vzduchového kanálu a podle toho upravit hloubku výkopu. **PŘED ZAPOČETÍM NUTNO PROVÉST SONDU A ZJISTIT PŘESNÝ STAV OKOLO DOMU. SPÁDOVÝ KLÍN A ODVODNĚNÍ NEMÁ JÍT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY.**

• Podklad je nutno očistit tlakovou vodou nebo několikanásobným ometáním. Ošetřené plochy se nechají oschnout, podklad musí vyhovovat platným normám - musí být pevný, zbavený porušených částí stávajících omítek, zbavený prachu, nátěrů, nesmí být vodoodpudivý.

• Po očištění se provede vyčištění spár do hloubky max. 20 mm.

• Následně se celý podklad penetruje systémovou penetrací na vápenné bázi – např. **Murafan 39,** ředění max. 1:5.

• Po důkladném vyschnutí se nerovný povrch zahodí do roviny – receptura **OXAL SM TK R3 trasovápenná maltová směs v přirozené hlíno pískové barvě se zrnem 8 mm recepturu, maltovou směs zajistí zpracovatel návrhu,** povrch se sjednotí od velkých nerovností štětkou či kartáčováním tzv. tupování tak, aby vzniklé nerovnosti byly max. do 10 mm.

• Ve spodní části se zhotoví spádový klín v mocnosti (viz. Detail) - **Oxal RM H** pod úhlem 3 %, klín bude napojen fabionem na obvodové zdivo, fabion je o poloměru cca 80 mm.

Maltová směs musí splňovat tyto vlastnosti:

- síranům odolná uzavírací malta pro opravy vlhkého a prosoleného zdiva
- vodonepropustný do 3,5bar
- vysoká odolnost proti síranům
- snížená průchodnost vodních par
- vhodné na veškeré minerální podklady ve vnitřním a vnějším prostředí
- dodatečné izolace proti síranovým výkvětům vnitřku staveb v kombinaci s produktem
- zhotovení fabionu a komínových náběhů
- vyrovnání podkladu vyplněním prasklin a vyplnění maltových spár v prostorách komínových těles.

Hustota kg/dm2 cca 2,7 na 1 mm tloušťky vrstvy
Poměr míchání kg/l, 25:2, Oxal RM H : voda

• Po zapravení zdiva bude proveden tzv. nasávací otvor jde o konstrukci, která je v celém systému nejníže položena s výškovým rozdílem min 400mm od dna šachty a nasávacího potrubí. Min průměr nasávacího potrubí je 300 mm. Celý systém potrubí i následného kanálu je ve spádu cca 2 až 3 % směrem k nasávacímu otvoru šachtě.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

• Šachta je v rozměrech, které jsou pohodlně čistitelné min šířka 600 mm, délka dle velikosti vstupního otvoru, hloubka bude určena celkovým spádem systému a po vykopání sond. Nasávací otvory budou opatřeny klapkami z nerezu, tak aby se daly zavírat dle ročních období. Ovládání bude provedeno tak aby nebylo nutno při zavření či otevření otvírat nasávací šachtu.

• Na tento fabion a základ bude provedeno osazení – vyzdění klenebního oblouku, spoje v oblouku budou zaspárovány OXAL RM H, následně po cca 5 dnech od vystavění systému bude provedeno zaizolování klenebního prvku a to s přesahem cca 50 mm na obvodovou konstrukci a spodním přesahem cca 50 mm na spodní konstrukci základu – spádového klínu.

• Po dokonalém vyschnutí se provede penetrační nátěr, imitace jílové izolace **EXPERTPROOF**– 1:10 s vodou.

• Po max. 12 hod. se provede izolační stěrková hmota imitace jílové izolace s maximálním zvětšením 2%, **EXPERTPROOF** ve dvou vrstvách a to:

- 1. vrstva v max. mocnosti 3 mm, do které bude vložena skleněná tkanina

- 2. Vrstva, max. 12 hod., mocnost 3 mm se provede jako krycí s povrchovou úpravou - kletováním

• Celý povrch bude ochráněn geotextilií nebo nopovou folií, která bude lepená na izolační stěrku, např. **EXPERTPROOF** a následně nopovou folií s nopy cca 20 mm.

Izolační materiál musí splňovat tyto vlastnosti:

- dvousložková elastomerová izolace na bázi EHS polymerů bez obsahu asfaltu a rozpouštědel
- hygienicky nezávadná, vhodná pro použití k sanaci objektů v kontaktu s pitnou vodou
- vysoce flexibilní, vyztužená vlákny překlenuje trhliny až do šířky 4 mm - protiradonová izolace
- rychlé zrání a vysoká tlaková stabilita
- Lze ji nanášet stěrkou nebo strojně nástřikem (šnekové čerpadlo). Ekologická – neobsahuje rozpouštědla.
- Splňuje požadavky normy DIN 18195, WTA 4-6-03.
- Je odolná vůči UV záření a termickému namáhání.
- Hydroizolace v podmínkách tlakové a pitné vody, je vhodná k opracování složitých detailů.
- izolace na střešní pláště a ploché střechy
- oprava izolací na jiné materiálové bázi, přilnavost k asfaltu, PVC, kovům
- parozábrana, protiradonová hydroizolace
- izolace soklů a teras v souvrství pod keramický obklad

• Po zhotovení provětrávané vzduchové mezery – bude proveden nasávací komín, přesné místo bude určeno dle investora a NPU. Min průduch je 200 mm na jednu větev min délka kanálu je 5000 mm (mat průduchu difusně uzavřený). Ve spodní části je nutno zhotovit tzv. kondenzační nádrž, může jít o vložení vědra do něhož jsou zachytávány tzv. úkapy a nebo bude proveden tzv. odvodňovací systém ven z objektu.

• Následně se provede zasypání a zhutnění dle detailu.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

• Doporučuji vnitřní dlažbu klást do pískového lože, s příměsí hydraulického vápna. receptura OXAL NHL 3 nebo tzv. drenážního betonu. Obě dvě varianty umožňují tzv. aktivní difuzní zónu.

• Po vyschnutí se nerovný povrch zahodí do roviny. **Botament Garden beton** jako základní vrstva propustného a difuzně otevřeného povrchu v mocnosti cca 50 mm.

Maltová směs musí splňovat tyto vlastnosti:

- síranům odolná uzavírací malta pro opravy vlhkého a prosoleného zdiva
- vodonepropustný do 3,5bar
- vysoká odolnost proti síranům
- snížená průchodnost vodních par
- vhodné na veškeré minerální podklady ve vnitřním a vnějším prostředí
- dodatečné izolace proti síranovým výkvětům vnitřku staveb v kombinaci s produktem
- zhotovení fabionu a komínových náběhů
- vyrovnání podkladu vyplněním prasklin a vyplnění maltových spár v prostorách komínových těles.

Hustota kg/dm2 cca 2,7 na 1 mm tloušťky vrstvy

Výrobky musí být aplikovány při dodržení technologických postupů a informací uvedených

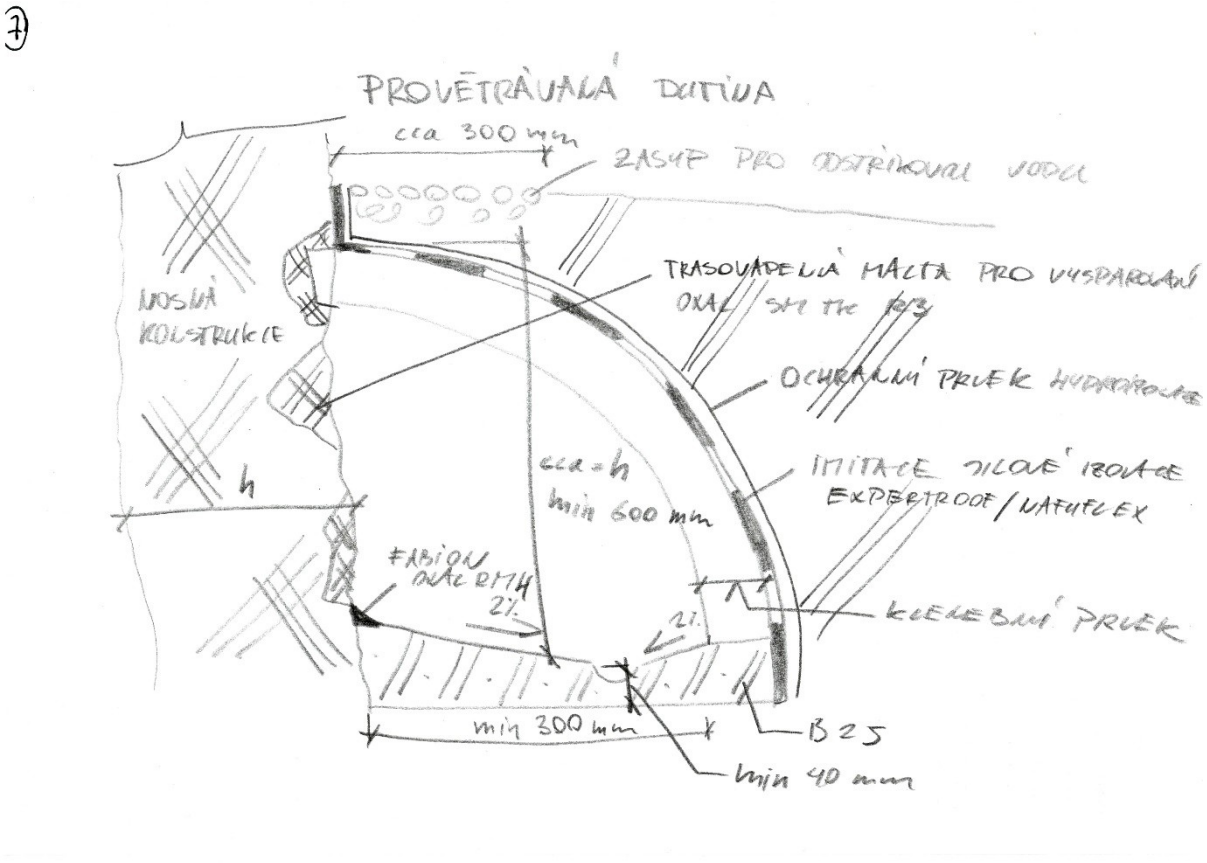
v příslušných technických listech.

VŠECHNY TYTO KROKY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY A BĚHEM STAVBY KONZULTOVAT SE ZHOTOVITELEM TOHOTO NÁVRHU.

DO VÝKOPU SE NEBUDE VKLÁDAT ŽÁDNÝ DRENÁŽNÍ SYSTÉM ANI JINAK PORÉZNÍ HORNINA. BUDE VRÁCENA ZPĚT VYKOPANÁ ZEMINA A PO MAX. 300 MM BUDE RUČNĚ ZHUTŇOVÁNA.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

NÁVRH SCHÉMA – ŘEZ VZDUCH KANÁLEM:



Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

ODVLHČENÍ STAVBY – IMITACE JÍLOVÉ IZOLACE – PRŮČELÍ OBJEKTU SMĚREM K VOZOVCE

Pro efektivní provedení izolace a kanálu je nutné důsledné a precizní provedení těchto kroků:

• Technologickému postupu předchází odkopání zeminy v přední části stavby – od komunikace - viz. detail níže - v příslušné části objektu, nutno zde počítat se spádováním celého spádového klínu a podle toho upravit hloubku výkopu. **PŘED ZAPOČETÍM NUTNO PROVÉST SONDU A ZJISTIT PŘESNÝ STAV OKOLO OBJEKTU ZEJMÉNA NAJÍT ZÁKLADOVOU SPÁRU. SPÁDOVÝ KLÍN NEMÁ JÍT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY.**

• Podklad je nutno očistit tlakovou vodou nebo několikanásobným ometáním. Ošetřené plochy se nechají oschnout, podklad musí vyhovovat platným normám - musí být pevný, zbavený porušených částí stávajících omítek, zbavený prachu, nátěrů, nesmí být vodoodpudivý.

• Po očištění se provede vyčištění spár do hloubky max. 20 mm.

• Následně se celý podklad penetruje systémovou penetrací na vápenné bázi – např. **Murafan 39,** ředění max. 1:5.

• Po důkladném vyschnutí se nerovný povrch zahodí do roviny – receptura **OXAL SM TK R3 trasovápenná maltová směs v přirozené hlíno pískové barvě se zrnem 8 mm recepturu, maltovou směs zajistí zpracovatel návrhu,** povrch se sjednotí od velkých nerovností štětkou či kartáčováním tzv. tupování tak, aby vzniklé nerovnosti byly max. do 10 mm.

• Ve spodní části se zhotoví spádový klín v mocnosti (viz. Detail) - **Oxal RM H** pod úhlem 3 %, klín bude napojen fabionem na obvodové zdivo, fabion je o poloměru cca 80 mm.

Maltová směs musí splňovat tyto vlastnosti:

- síranům odolná uzavírací malta pro opravy vlhkého a prosoleného zdiva
- vodonepropustný do 3,5bar
- vysoká odolnost proti síranům
- snížená průchodnost vodních par
- vhodné na veškeré minerální podklady ve vnitřním a vnějším prostředí
- dodatečné izolace proti síranovým výkvětům vnitřku staveb v kombinaci s produktem
- zhotovení fabionu a komínových náběhů
- vyrovnání podkladu vyplněním prasklin a vyplnění maltových spár v prostorách komínových těles.

Hustota kg/dm2 cca 2,7 na 1 mm tloušťky vrstvy
Poměr míchání kg/l, 25:2, Oxal RM H : voda

• Po zapravení zdiva bude proveden tzv. spádový klín ve spádu cca 2 až 3 % směrem k budově pošty

• Na tento fabion a základ bude provedeno osazení – vyzdění klenebního oblouku, spoje v oblouku budou zaspárovány OXAL RM H, následně po cca 5 dnech od vystavění systému bude provedeno

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

zaizolování klenebního prvku a to s přesahem cca 50 mm na obvodovou konstrukci a spodním přesahem cca 50 mm na spodní konstrukci základu – spádového klínu.

• Po dokonalém vyschnutí se provede penetrační nátěr imitace jílové izolace, **EXPERTPROOF**– 1:10 s vodou.

• Po max. 12 hod. se provede izolační stěrková hmota imitace jílové izolace s maximálním zvětšením 2%, **EXPERTPROOF** ve dvou vrstvách a to:

- 1. vrstva v max. mocnosti 3 mm, do které bude vložena skleněná tkanina

- 2. Vrstva, max. 12 hod., mocnost 3 mm se provede jako krycí s povrchovou úpravou - kletováním

• Celý povrch bude ochráněn geotextilií nebo nopovou folií, která bude lepená na izolační stěrku, např. **EXPERTPROOF** a následně nopovou folií s nopy cca 20 mm.

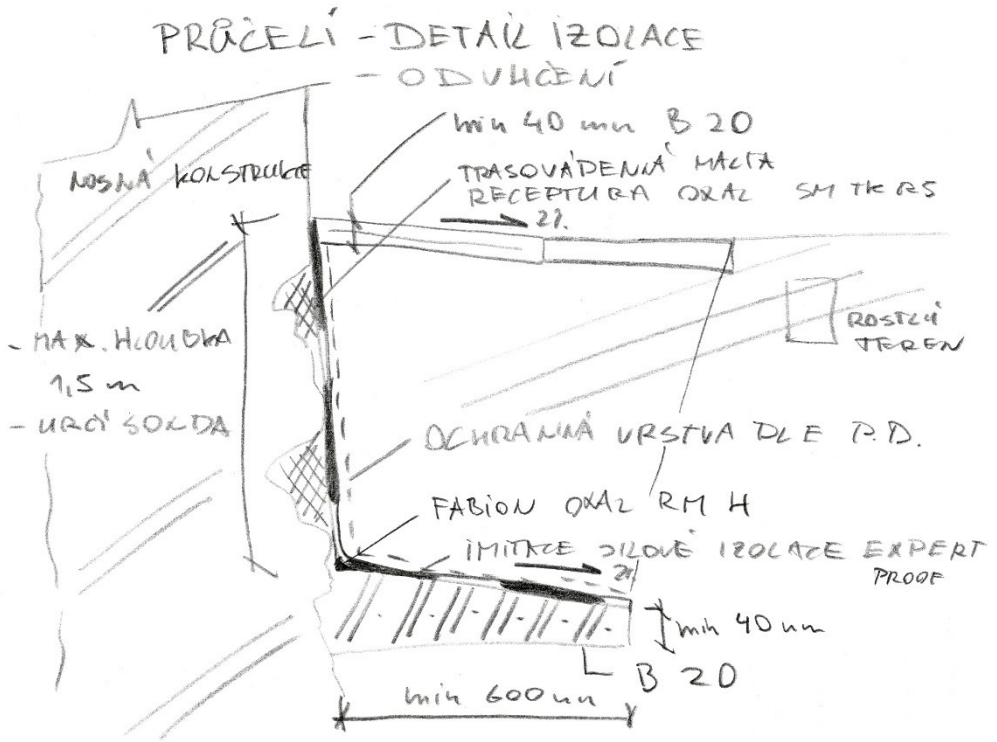
Izolační materiál musí splňovat tyto vlastnosti:

- dvousložková elastomerová izolace na bázi EHS polymerů bez obsahu asfaltu a rozpouštědel
- hygienicky nezávadná, vhodná pro použití k sanaci objektů v kontaktu s pitnou vodou
- vysoce flexibilní, vyztužená vlákny překlenuje trhliny až do šířky 4 mm - protiradonová izolace
- rychlé zrání a vysoká tlaková stabilita
- Lze ji nanášet stěrkou nebo strojně nástřikem (šnekové čerpadlo). Ekologická – neobsahuje rozpouštědla.
- Splňuje požadavky normy DIN 18195, WTA 4-6-03.
- Je odolná vůči UV záření a termickému namáhání.
- Hydroizolace v podmínkách tlakové a pitné vody, je vhodná k opracování složitých detailů.
- izolace na střešní pláště a ploché střechy
- oprava izolací na jiné materiálové bázi, přilnavost k asfaltu, PVC, kovům
- parozábrana, protiradonová hydroizolace
- izolace soklů a teras v souvrství pod keramický obklad

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

NÁVRH SCHÉMA – IMITACE JÍLOVÉ IZOLACE

⑥



Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

ODVLHČENÍ STAVBY – OMÍTKOVÝ SYSTÉM V 1. NP a exteriéru do max 2000 mm

• Před započetím je nutné provedení lokálních sond.

• Odstranění omítkovin do rozsahu poškození, což je nyní v 1.NP vše lokálně pod strop, a případné přespárování dle stavu podkladní konstrukce na trasovápennou maltu **Oxal sm tk r3**.

• Následné přetření **Oxal DS HS** ve dvou vrstvách, tak aby se vrstvy křížily mezi sebou tzv. metodou čerstvé do čerstvého. Oxal DS HS je difuzně otevřený těsnící šlem, který vodní páry propustí směrem k líci zdiva.

Těsnící šlem musí splňovat tyto vlastnosti:

- Síranům odolný těsnící šlem pro opravy znečištěných omítkovin (tzv. mastnými tuky) a prosolených zdiv
- vodonepropustný do 1,5bar, uzavřený proti výkvětům dehtových průsaků
- vysoká odolnost proti síranům a mastným tukům
- snížená průchodnost vodních par, certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D
- zpevňuje stavební materiály
- rekonstrukce historických budov
- dodatečné utěsnění vnitřního zdiva stavebního objektu – i při negativním tlaku vody
- těsnící podklad pro omítku v oblastech dehtového zasažení a mastných tuků

Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru.

- Špric je nanášen plošně např. Oxal Ws.

• Po důkladném máčení se nerovný povrch našpricuje **EXZELLENT 520**

Finální omítkový systém, zaspárování musí být provedeno mikroporézní maltovou směsí na bázi pucolánu a hydraulického vápna, která je vhodná pro oblasti s trvalou dotací kapilární vlhkosti a do míst obstřikové zóny jako je např. soklová část. Tato směs je schopna propustit na 1 m^2 až 15 l vodních par, přičemž se sama nezanáší (nesytí) a nedochází tak k plnění vnitřních pórů. Doporučuji pouze recepturu **EXZELLENT 610** v probarvené maltovině již ve hmotě. Struktura bude dle požadavků investora či NPU zrnitost 1,6 mm. Maltová směs musí být vhodná pro oblast vysokého zasolení a vysoké vlhkosti.

Maltová směs musí splňovat tyto vlastnosti:

Strojní a ruční omítka / Maschinen- und Handputz
Hotová suchá maltová směs bez obsahu cementu (románský cement) a se speciálními zušlechťujícími příměsemi pro specifickou geometrii pórů FRP.
V interiéru, exteriéru a v oblasti soklů k trvalé regulaci vlhkosti všech druhů zdiva, na staré objekty i novostavby – bez nákladného vysoušení.
Velikost zrn: 0–0,6 mm
Pórovitost čerstvé malty: ≥ 18%
Difúzní odpor vodní páry: Sd < 0,05 m (při síle omítky 2 cm)
Pevnost v tlaku: > 1,0 N/mm2

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

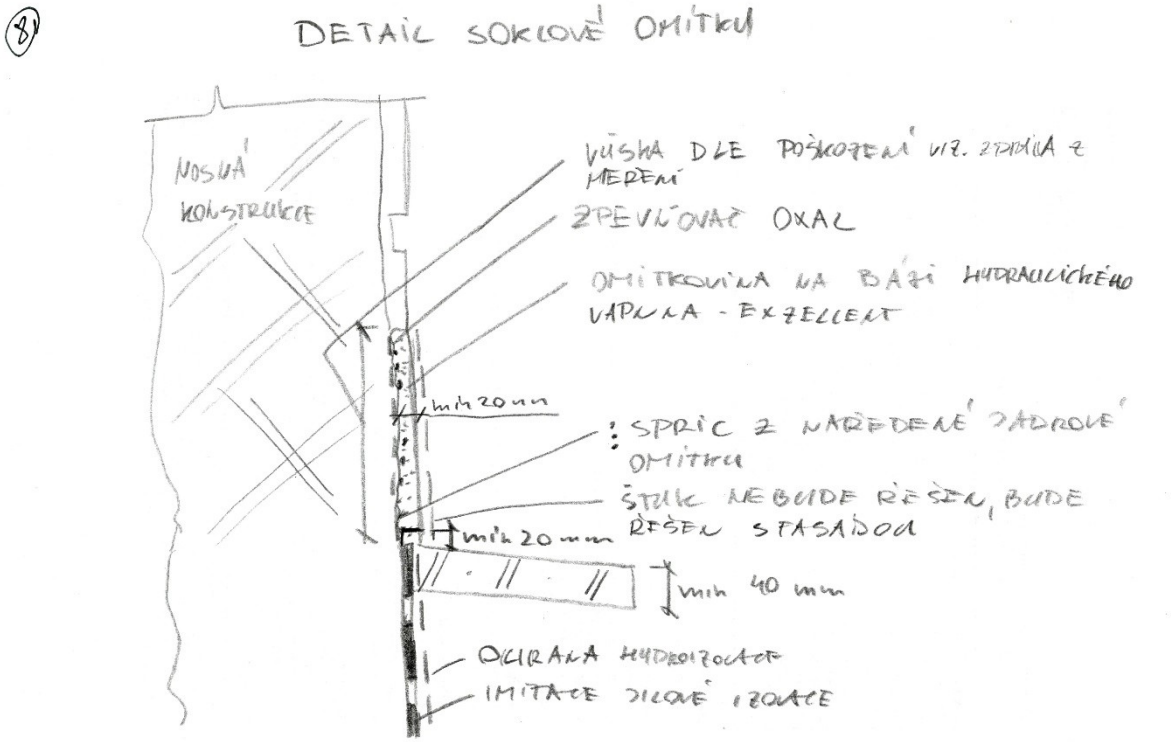
Objemová hmotnost ztvrdlé malty: cca 1,4 kg/l
NHL 3,5 naprosto bez cementových částic, pod hranicí deklarace pro románský cement
silná tloušťka nátěru díky minimální vlastní hmotnosti a vysoké základní stabilitě
zabraňuje vzniku plísní a smrštění a vznikem trhlin.
možnost nanášení i velkých vrstev díky nepatrné objemové hmotnosti a vysoké počáteční stálosti
Při tloušťce nátěru 20 mm cca 40 m2/t (25 kg/m2). Pro 1 balení
25,0 kg je třeba cca 5,5 – 6,0 l vody.

K zajištění zvýšeného výkonu vysychání omítky se smějí používat pouze
vysoce difúzní nátěrové systémy na silikátové bázi.
Vnitřní: difúzní odpor hodnota Sd < 0,01 m
Vnější: difúzní odpor hodnota Sd < 0,01 m
kapilární nasákavost hodnota w < 0,1 kg/m2h0,5

FINÁLNÍ NÁTĚR VZHLEDEM K VYSOKÉ VLHKOSTI BUDE APLIKOVÁN S DIFUZNÍ OTEVŘENOSTÍ 0,01.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

NÁVRH SCHÉMA – OMÍTKOVÁ SKLADBA



Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

1.1 Doklad o autorizaci a způsobilost k provádění sanace staveb

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz



WTA CZ Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky

CERTIFIKÁT O AUTORIZACI

Nejedná se o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

v souladu s

AUTORIZAČNÍMI PRAVIDLY
WTA CZ - Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s.

Mgr. Lukáš Pečenka
jméno a příjmení

20. 3. 1982
datum narození

pracoviště MC Bauchemie s.r.o.

je

AUTORIZOVÁN

pro oblast

SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI

V seznamu autorizovaných osob WTA CZ je vedena pod číslem:

00044

a je oprávněn užívat autorizační razítko WTA CZ,
jehož otisk je uveden zde:

AUTORIZACE PRO OBLAST SANACE ZDIVA STAVEB PROTI VLHKOSTI
WTA CZ
00044
Mgr. Lukáš Pečenka DiS.

Autorizace WTA CZ je udělena ke dni 10. května 2018.
Platnost autorizace WTA CZ je do 31. 12. 2023.

Ing. Jaroslav Pánik
předseda autorizační komise

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
předseda WTA CZ

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

MC-Bauchemie
Müller GmbH & Co. KG
Construction Chemicals
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 20 41 - 101 50
Fax: +49 (0) 20 41 - 101 588

www.mc-bauchemie.de
info@mc-bauchemie.de

Mgr. Lukáš Pečenka, DiS
Havířská Stezka 137
Kutná Hora
284 01
IČO: 88866327

Dne 12. 5. 2010

OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Pan **Mgr. Lukáš Pečenka DiS**, je specialista v oboru sanace a rekonstrukce staveb, zejména se specializací na odstraňování vlhkosti.

Osvědčení se vztahuje především na tyto technologické postupy:

1. Návrhy technologického postupu prací
2. Návrhy materiálové skladby
3. Měření vlhkosti a salinity
4. Základní průzkum historických konstrukcí
3. Komplexní řešení sanace objektu

REFERENCE:

Kloster Marienzell Würzburg	2009 Spodní parter a chodby
Historisches Gebäude „Banfe Haus „	2009 Celková sanace stavby
Edertal	
Luidpoldschule Rothenburg o.d.Tauber	2009 Soklová část
Alte Wassermühle Moers	2010 Soklová část
Justizvollzugsanstalt Ebrach	2010 Řešení vlhkosti přízemí
Wohnhaus Düsseldorf	2010 Sklepní prostory

Certifikát vyhotovili:

hlavní technolog MC-Bauchemie — Dr. Daniel Bolichen

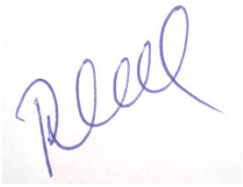
ředitel divize Oxal MC-Bauchemie — Sascha Kaufmann

Právní forma: s.r.o. Sídlo: Žebrák, Skandinávská 990, Výpis z OR vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 131814
Společníci: M.C.-Building Chemicals Muller and Partners, společenství s ručením omezeným
Jednatel: Petr Jelínek

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

Mgr. Lukáš Pečenka, DiS.
Mobil +420 602 529 179





Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz

1.2 PROJEKTOVÁ ČÁST

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/
E mail: info@lukaspecenka.cz